

Terra Sentinelle

Note de conception technique

Système de veille satellitaire des couloirs de transhumance et d'aide à la décision pour les comités communaux de transhumance — commune de Banikoara, département de l'Alibori, nord Bénin.

« Les couloirs de transhumance ont été délimités une fois. Les champs, eux, changent chaque saison. Le conflit ne naît pas d'une carte absente, il naît d'une carte périmée. »

Défi revendiqué	Résilience climatique
Défi secondaire	Agriculture & sécurité alimentaire
Équipe	KOBA David
Zone de démonstration	Banikoara (Alibori) — lat 11,298 / lon 2,438
Utilisateur principal	Moussa Gounou, agent d'élevage de la mairie de Banikoara
Nature du document	Note de conception technique — jury et partenaires institutionnels

AVERTISSEMENT DE LECTURE

Ce document décrit une conception et un prototype de hackathon. L'emprise de couloir utilisée est **reconstituée par l'équipe et n'a aucune valeur officielle**, les données de démonstration sont synthétiques bien que plausibles, et les métriques de modèle affichées dans le prototype sont des **valeurs de démonstration** tant qu'aucun entraînement réel n'a eu lieu. Chaque chapitre concerné le rappelle explicitement.

Sommaire

1	Résumé	3
2	Le problème	4
3	Utilisateurs et parcours	5
4	Architecture	6
5	Chaîne satellite et choix techniques	7
6	Moteur de friction et d'itinéraire	9
7	Données	10
8	Évaluation	11
9	Gouvernance, éthique et risques	11
10	Limites	12
11	État du prototype et feuille de route	12

Ce que fait, et ne fait pas, Terra Sentinelle

Le système fait

- Détecter, à partir d'images satellitaires, les zones potentiellement mises en culture dans ou près de l'emprise d'un couloir.
- Produire avant la saison une carte de friction avec gravité et confiance.
- Permettre à un agent communal de confirmer, corriger ou invalider chaque détection depuis le terrain, y compris hors connexion.
- Fournir au comité communal une situation actualisée et traçable, puis diffuser sa décision en fulfulde.

Le système ne fait pas

- Prédire les conflits.
- Délivrer une autorisation de passage.
- Trancher une question de propriété ou de légitimité foncière.
- Se substituer au comité communal de transhumance ni à la négociation locale.

CONVENTION DE TRAÇABILITÉ

Toute donnée présentée dans les interfaces porte quatre attributs : **sa source, sa date de collecte, son niveau de confiance et son statut de validation**. Une donnée qui ne peut pas les porter n'est pas affichée comme un fait ; elle est affichée comme une incertitude.

1 Résumé

Le paragraphe qui suit est la description de référence du projet. Il est reproduit ici mot pour mot.

Dans le nord du Bénin, les couloirs de transhumance ont été délimités, mais les cartes deviennent rapidement obsolètes à mesure que l'occupation du sol évolue au fil des saisons agricoles. Terra Sentinelle transforme ces cartes statiques en un système de veille actualisé. À partir d'images satellitaires Sentinel-2, un modèle de classification identifie les zones potentiellement mises en culture à l'intérieur ou à proximité de l'emprise des couloirs, puis génère avant chaque saison de transhumance une carte de friction indiquant les portions potentiellement contraintes, avec un niveau de gravité et de confiance. Les agents communaux peuvent confirmer, corriger ou invalider ces détections depuis le terrain, y compris hors connexion. Le comité communal de transhumance dispose alors d'une situation actualisée pour examiner les portions sensibles, décider d'un maintien, d'un ajustement ou d'un contournement du parcours, puis diffuser sa décision aux représentants des éleveurs sous forme de message vocal en fulfulde. Chaque donnée conserve sa source, sa date de collecte, son niveau de confiance et son statut de validation, tandis que les zones incertaines restent explicitement signalées. Terra Sentinelle ne prédit pas les conflits et ne délivre aucune autorisation de passage : il actualise la connaissance du territoire afin que la décision humaine soit prise en amont, sur la base d'informations récentes, traçables et vérifiables.

Phrase de cadrage

« Les couloirs de transhumance ont été délimités une fois. Les champs, eux, changent chaque saison. Le conflit ne naît pas d'une carte absente, il naît d'une carte périmée. »

Défi revendiqué

Le projet est présenté au titre de la **résilience climatique**. La transhumance est une stratégie d'adaptation à la variabilité des ressources en eau et en pâturage ; lorsque les itinéraires qui la rendent possible se ferment, c'est une capacité d'adaptation qui se ferme avec eux. Le défi secondaire est **l'agriculture et la sécurité alimentaire** : le même outil rend visible, pour les cultivateurs comme pour les éleveurs, quelles portions du territoire sont devenues incompatibles avec l'usage prévu.

Utilisateur principal

Moussa Gounou, agent d'élevage de la mairie de Banikoara (Alibori). C'est lui qui reçoit la carte de friction avant la saison, qui va vérifier sur le terrain — souvent hors réseau — et qui confirme ou invalide chaque détection depuis son téléphone. Le comité communal de transhumance arbitre ensuite sur la base de ce qu'il a validé. Les représentants d'éleveurs sont les destinataires du message vocal en fulfulde. Le chapitre 3 détaille ce parcours de bout en bout.

POSITION DU PRODUIT

Terra Sentinelle n'est pas un outil de prédiction. C'est un **instrument d'actualisation de la connaissance du territoire**, dont le produit final n'est pas une carte mais une décision de comité prise avant la saison, datée, motivée et diffusée à ceux qu'elle concerne.

2 Le problème

Dans les communes du nord du Bénin — Alibori, Borgou, Atacora — l'élevage transhumant et l'agriculture de saison partagent le même espace. Les troupeaux se déplacent selon la disponibilité de l'eau et du pâturage ; les cultivateurs étendent ou déplacent leurs parcelles selon les pluies, les prix et la fertilité des sols. Ces deux usages ne sont pas incompatibles par nature : ils le deviennent quand ils se rencontrent au même endroit, au même moment, sans que personne ne l'ait vu venir.

L'incident typique est connu : un troupeau emprunte un itinéraire qu'il utilise depuis des années et traverse une parcelle mise en culture depuis la saison précédente. Les cultures sont endommagées, la responsabilité est disputée, la médiation s'installe — parfois elle échoue. Le coût humain et économique de ces épisodes dans le nord du Bénin est à *documenter* à partir des sources officielles ; nous ne citerons pas ici de chiffre que nous ne pourrions pas sourcer.

Ce n'est pas un problème de carte manquante

Le réflexe courant consiste à dire qu'il faudrait « cartographier les couloirs ». C'est un contresens sur la situation réelle : **les couloirs ont été délimités**. Des processus de délimitation ont eu lieu, avec des balises, des procès-verbaux, des accords locaux. Le problème n'est pas l'absence de carte, c'est son **obsolescence**.

La délimitation est un acte administratif : elle a lieu une fois, à une date donnée, et produit un objet stable. L'occupation du sol, elle, est un processus continu : chaque saison agricole, des parcelles apparaissent, d'autres sont abandonnées, des fronts de culture avancent de quelques centaines de mètres. Au bout de quelques saisons, la carte officielle décrit un territoire qui n'existe plus tel quel, alors qu'elle continue de servir de référence aux décisions. L'écart entre les deux n'est visible par personne, parce que personne n'a les moyens de le mesurer chaque année sur l'ensemble d'un linéaire communal.

« Les couloirs de transhumance ont été délimités une fois. Les champs, eux, changent chaque saison. Le conflit ne naît pas d'une carte absente, il naît d'une carte périmée. »

Pourquoi l'écart n'est pas mesuré aujourd'hui

- **Coût du relevé terrain.** Vérifier plusieurs dizaines de kilomètres de couloir à pied ou à moto, chaque année, avant la saison, dépasse les moyens ordinaires d'un service communal d'élevage.
- **Fenêtre de décision étroite.** L'information n'est utile que si elle arrive *avant* le passage des troupeaux ; constatée pendant, elle ne sert plus qu'au contentieux.
- **Dispersion des données.** Les limites administratives, les points d'eau, les villages, les suivis de mouvements existent, mais dans des jeux séparés, à des dates différentes, sans emprise de couloir exploitable qui les relie (voir chapitre 7).
- **Absence de produit de décision.** Même lorsqu'une information existe, elle n'est pas mise en forme pour le seul organe qui peut en faire quelque chose : le comité communal de transhumance.

Le déplacement que propose Terra Sentinelle

Le satellite observe déjà le territoire tous les cinq jours environ, gratuitement, depuis 2015. La question n'est donc plus l'acquisition de l'information mais sa **mise en décision** : transformer un flux d'images en un petit nombre de portions de couloir à examiner, hiérarchisées par gravité et accompagnées d'un niveau de confiance explicite, remis à un comité qui se réunit avant la saison. Le produit visé n'est pas

3 Utilisateurs et parcours

Le système a un utilisateur principal, nommé et unique, et deux cercles d'utilisateurs secondaires. Cette hiérarchie est un choix de conception : l'interface est optimisée pour le premier, et non pour une moyenne d'utilisateurs abstraits.

Acteur	Rôle	Ce qu'il attend du système	Interface
Moussa Gounou agent d'élevage, mairie de Banikoara	Utilisateur principal — vérification terrain	Une liste courte et ordonnée de portions à aller voir, utilisable hors réseau, et un moyen simple de dire « c'est vrai », « c'est faux », « ce n'est pas tout à fait ça ».	Application terrain (mobile, hors connexion)
Comité communal de transhumance	Décideur	Une situation actualisée et datée, portion par portion, avec ce qui est confirmé et ce qui ne l'est pas, pour arbitrer entre maintien, ajustement et contournement.	Interface web de séance
Représentants d'éleveurs	Destinataires de la décision	Savoir, avant de partir, ce qui a été décidé sur leur itinéraire, dans leur langue.	Message vocal en fulfulde

Parcours complet, de la détection satellite à la diffusion vocale

1. Avant la saison — passage satellite et détection. La chaîne satellite (chapitre 5) produit un état d'occupation du sol sur la bande du couloir et sa zone tampon. Le croisement avec l'emprise donne un ensemble de *zones de friction* : chacune porte une gravité de 1 à 5, une confiance de 0 à 1, une surface en hectares, une date de détection, le capteur d'origine et la version du modèle. Leur statut initial est pending.

2. Préparation de la tournée. Moussa ouvre l'application et voit les zones triées par gravité décroissante, rattachées à un segment de couloir. Il télécharge la zone de travail — fond de carte, emprise, détections — pendant qu'il a encore du réseau au chef-lieu.

3. Sur le terrain, hors connexion. Devant une détection, il constate ce qui existe réellement : une parcelle en culture, une jachère, une erreur du modèle sur un sol nu, ou une emprise mal placée. Il enregistre une observation : *confirmed*, *corrected* (avec correction de la géométrie ou de la gravité) ou *invalidated*, avec une note et, si utile, une photo. Tout est stocké localement ; rien n'exige de réseau.

4. Retour du réseau — synchronisation. Les observations partent en lot vers POST /observations. Le serveur répond ce qu'il a accepté, ce qu'il a rejeté et l'horodatage de synchronisation. Les détections changent de statut et deviennent des faits vérifiés, avec le nom de l'agent et la date de collecte attachés.

5. Séance du comité. Le lendemain, le comité communal ouvre l'interface web. Il voit le linéaire du couloir, les zones confirmées en gravité forte, celles qui restent incertaines — affichées comme telles — et, pour les portions bloquantes, jusqu'à trois itinéraires alternatifs calculés avec leur distance, leur coût et les contraintes rencontrées (chapitre 6). Pour chaque segment, il décide : **maintien**, **ajustement** ou **contournement**. La décision est enregistrée avec son auteur collectif, sa date et sa note.

6. Diffusion. Chaque décision donne lieu à un message vocal en **fulfulde**, la langue des communautés d'éleveurs concernées, accompagné de sa transcription française pour l'archive communale. Le canal de diffusion effectif — radio locale, messagerie, relais des représentants — relève de l'organisation communale et n'est pas imposé par l'outil.

4 Architecture

L'architecture tient en trois blocs faiblement couplés, reliés par un unique contrat d'API en GeoJSON. Ce découpage est délibéré : la chaîne satellite est un traitement par lots, lent et périodique ; l'API et le moteur de décision sont un service permanent et léger ; les interfaces doivent pouvoir fonctionner sans le reste, notamment hors connexion.

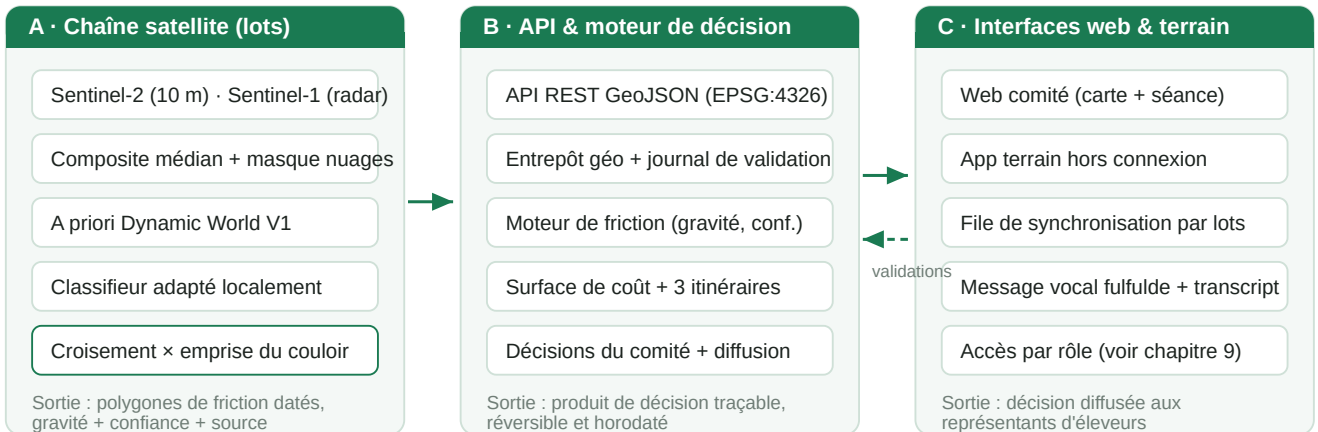


Figure 1 — Les trois blocs et le sens des échanges. Le retour en pointillés est la remontée des validations terrain, qui modifie l'état conservé par le bloc B.

Schéma de données et champs de traçabilité

Toutes les réponses géographiques sont du GeoJSON valide en EPSG:4326 (lon/lat). L'objet central est la **zone de friction** : un polygone rattaché à un segment de couloir (`corridor_segment_id`) et porteur des quatre attributs de traçabilité exigés au chapitre 9 de la spécification.

Champ	Valeurs	Rôle dans la traçabilité
source	sentinel-2 sentinel-1 terrain	D'où vient l'information. Une donnée d'origine terrain prime sur une donnée satellite en cas de désaccord.
detected_on	date ISO	Date de collecte. Une détection ancienne est affichée comme ancienne : l'obsolescence est le problème même que traite le projet.
confidence	0 ... 1	Niveau de confiance du modèle ou de l'observation. Sous un seuil, la zone s'affiche en trait pointillé et ne peut pas être présentée comme un fait.
status	pending confirmed corrected invalidated	Statut de validation humaine. C'est lui qui distingue une hypothèse d'un constat.
severity	1 ... 5	Gravité de la contrainte pour le passage (chapitre 6).
model_version	chaîne	Version du modèle ayant produit la détection, pour pouvoir rejouer et comparer.

Contrat d'API

Le frontend et le backend s'y tiennent strictement ; base `http://localhost:8000/api` en développement, CORS ouvert sur `localhost:5173`.

Route	Réponse / corps	Usage
GET /commune	{id, name, department, center:[lon,lat], bbox:[w,s,e,n]}	Cadrage initial de la carte.
GET /corridor	FeatureCollection – LineString (axe) + Polygon (emprise) ; properties {id, name, width_m, source, delimited_on, official:false}	Emprise du couloir. Le champ <code>official:false</code> est structurel, pas décoratif.
GET /layers/{kind}	FeatureCollection ; kind ∈ villages water_points pastures parcels	Couches de contexte pour la lecture et le coût.
GET /friction?season=2026	FeatureCollection ; properties {id, severity 1..5, confidence 0..1, area_ha, detected_on, source, model_version, status, corridor_segment_id, note}	Carte de friction de la saison.
POST /friction/{id}/validate	body {status, note, agent} → feature mis à jour	Validation terrain d'une détection.
GET /routes?from=&to=	{alternatives:[{id, geometry, distance_km, cost, constraints[], uncertain_segments[[idx,idx]], data_used[]}]}	Trois itinéraires alternatifs, avec segments incertains explicités.
POST /observations	body {batch:[...]} → {accepted, rejected, synced_at}	Synchronisation des relevés hors connexion.
GET /decisions	[{id, corridor_segment_id, decision: maintien ajustement contournement, committee, decided_on, broadcast:{lang:"ff", duration_s, transcript_fr}}]	Historique des décisions et de leur diffusion.
POST /decisions	body {corridor_segment_id, decision, committee, note}	Enregistrement d'une décision de séance.
GET /stats	{friction_total, confirmed, pending, invalidated, km_corridor, last_pass:{date, sensor, cloud_pct}, model:{f1, precision, recall, tested_on}}	Tableau de bord. <code>last_pass</code> expose la fraîcheur réelle de l'observation.

Deux éléments de ce contrat méritent d'être relevés : `last_pass.cloud_pct`, qui rend visible la couverture nuageuse du dernier passage utilisable, et `uncertain_segments`, qui oblige tout itinéraire proposé à déclarer les portions sur lesquelles les données ne permettent pas de conclure.

5 Chaîne satellite et choix techniques

C'est le cœur technique du projet. L'objectif de la chaîne n'est pas de produire la meilleure carte d'occupation du sol possible, mais de produire, **avant chaque saison et de façon reproductible**, un état de l'occupation du sol suffisamment fiable sur une bande étroite — l'emprise du couloir et sa zone tampon — pour qu'un agent communal sache où aller vérifier en priorité.

Capteurs retenus

Sentinel-2 (optique, 10 m dans le visible et le proche infrarouge, revisite d'environ cinq jours avec les deux satellites) constitue la source principale. La résolution de 10 m est la limite basse acceptable pour l'occupation du sol. La fraîcheur de l'observation est contrôlée par la date de l'observation et la date de la dernière observation. La fraîcheur de l'observation est contrôlée par la date de l'observation et la date de la dernière observation.

Le problème des nuages, et pourquoi il n'est pas contournable

Dans le nord du Bénin, la saison de culture **est** la saison des pluies. Ce n'est pas une coïncidence gênante, c'est la définition même du calendrier agricole soudano-sahélien : on sème quand il pleut. Or c'est exactement pendant cette période que le signal optique est le moins disponible, parce que la couverture nuageuse est maximale. Autrement dit, **le moment où l'information a le plus de valeur est celui où le capteur principal voit le moins.**

Une chaîne naïve qui prendrait « la dernière image Sentinel-2 disponible » échouerait de deux manières : soit elle renverrait une image en grande partie masquée, soit elle renverrait une image de saison sèche et décrirait un territoire qui n'est pas celui de la saison de culture. Dans les deux cas, la carte produite serait fausse au moment précis où le comité en a besoin.

La parade retenue

Deux mécanismes complémentaires, l'un optique, l'autre radar.

- **Composite médian Sentinel-2 avec masquage des nuages.** Sur une fenêtre temporelle de plusieurs semaines, chaque pixel est d'abord filtré (nuages, ombres de nuages et cirrus écartés à partir des masques de qualité fournis avec le produit), puis on retient la *médiane* des valeurs valides restantes. La médiane, et non la moyenne, parce qu'elle résiste aux valeurs extrêmes laissées par un masquage imparfait : un résidu de nuage brillant ou une ombre trop sombre sont écartés par la statistique elle-même. Le résultat est une image de synthèse sans nuage, représentative de la période, qui n'a jamais existé telle quelle un jour donné — et c'est acceptable, puisqu'on cherche l'état d'une saison, pas d'une date.
- **Sentinel-1 en appoint pendant la saison humide.** Le radar en bande C traverse la couverture nuageuse : il fournit une observation là où l'optique est aveugle. Le signal rétrodiffusé réagit à la rugosité et à l'humidité de surface, ce qui permet de distinguer un couvert cultivé d'un sol nu ou d'une surface en eau, et fournit une confirmation indépendante des détections optiques.

POURQUOI CE CHOIX EST PERTINENT, ET NON SIMPLEMENT COMPLEXE

On pourrait objecter que combiner deux capteurs alourdit la chaîne. C'est l'inverse : c'est la seule combinaison qui rend le produit **disponible à la date où la décision se prend**. Un système qui ne fonctionnerait qu'en saison sèche serait techniquement plus simple et opérationnellement inutile. Le composite médian et l'appoint radar ne sont pas des raffinements, ce sont les conditions de la disponibilité. Et cette complexité est bornée : elle reste un prétraitement standard, exécuté une fois par saison, sans architecture distribuée ni infrastructure lourde.

Chaîne de traitement

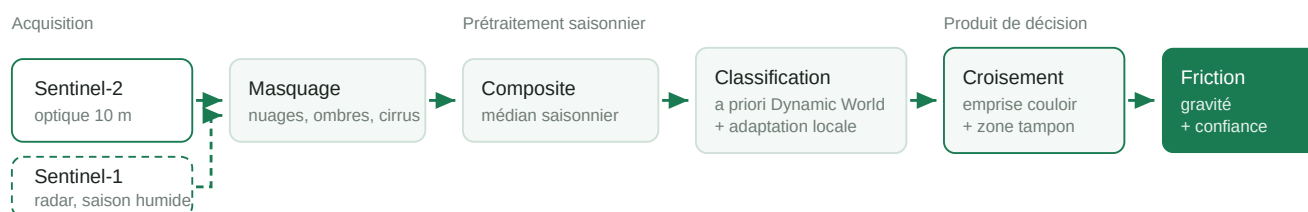


Figure 2 — De l'acquisition au produit de décision. Le trajet en pointillés est la voie radar, activée lorsque la couverture nuageuse rend le composite optique insuffisant.

Dynamic World V1 comme a priori d'occupation du sol

Dynamic World V1 fournit une occupation du sol à 10 m, quasi en temps réel, avec une classe crops accompagnée de probabilités par classe. C'est le point de départ naturel : il couvre la zone, il est libre, il est mis à jour au fil des acquisitions Sentinel-2, et il livre une probabilité plutôt qu'une simple étiquette — ce qui alimente directement notre notion de confiance.

Mais un a priori global reste un a priori. Les cartes d'occupation du sol produites à l'échelle mondiale **sous-performent sur l'agriculture subsaharienne**, pour des raisons structurelles et bien identifiées :

- **La taille des parcelles.** Une exploitation familiale se compte souvent en fractions d'hectare. À 10 m de résolution, une part importante des pixels d'une petite parcelle sont des pixels de bordure, mélangeant culture, végétation spontanée et sol nu. Le classifieur global, entraîné sur des motifs agricoles majoritairement plus grands et plus réguliers, perd ces parcelles.
- **Les cultures associées.** Cultiver plusieurs espèces sur la même parcelle, ou sous un couvert d'arbres utiles, est une pratique répandue. La signature spectrale qui en résulte ne ressemble ni à un champ « propre » ni à une formation naturelle : elle tombe entre les classes.
- **Le calendrier cultural et la jachère.** Une parcelle en jachère d'un an reste juridiquement et socialement un champ, tout en ressemblant spectralement à une savane. L'inverse est vrai en début de saison, où un champ récemment préparé se confond avec un sol nu.

Nous partons donc de Dynamic World comme a priori, nous **l'adaptions localement** — par ajustement des seuils de probabilité sur la zone, par exploitation de la dynamique temporelle du composite saisonnier et par l'apport indépendant du radar — et, ce qui compte autant, **nous mesurons l'écart** entre l'a priori global et le résultat adapté, sur les tuiles de test et sur les validations terrain. Cet écart est une information en soi : il indique où la carte globale se trompe systématiquement, donc où la vérification humaine doit porter en priorité.

POURQUOI NE PAS UTILISER DYNAMIC WORLD TEL QUEL ?

Parce que, tel quel, il répond à une autre question. Dynamic World dit « ce pixel ressemble à une culture ». Le comité communal a besoin de savoir « cette portion de couloir est-elle devenue impraticable et avec quel degré de certitude ». Entre les deux, il y a le croisement avec l'emprise, la segmentation en portions décidables, la gravité, la confiance, la vérification terrain et la mise en forme pour une séance. **Notre contribution n'est pas le classifieur : c'est le croisement avec l'emprise du couloir et le produit de décision remis au comité avant la saison.** Le classifieur est un moyen, remplaçable ; le produit de décision est la fin, et il n'existe nulle part aujourd'hui.

6 Moteur de friction et d'itinéraire

De la détection à la carte de friction

Une détection brute est un ensemble de pixels classés « culture » à l'intérieur de l'emprise du couloir ou de sa zone tampon. Elle devient une *zone de friction* après trois opérations : agrégation des pixels en polygones et élimination des objets trop petits pour être décidables ; rattachement au segment de couloir concerné ; attribution d'une gravité et d'une confiance.

Gravité et confiance : deux axes indépendants

La **gravité** (1 à 5) répond à « si c'est vrai, à quel point cela contraint le passage ». Elle combine la part de la largeur d'emprise effectivement occupée, la longueur de couloir affectée, la présence d'un contournement immédiat et la proximité d'un point d'eau ou d'un village — un rétrécissement à l'approche d'un point d'eau est plus grave qu'ailleurs, parce que c'est là que troupeaux et cultures se concentrent. La **confiance** (0 à 1) répond à une tout autre question : « à quel point sommes-nous sûrs que c'est vrai ». Elle agrège la probabilité du classifieur, la concordance optique/radar, la qualité du composite (nombre d'observations valides, couverture nuageuse résiduelle) et l'ancienneté de la détection.

Les deux ne se mélangent jamais en un score unique. Une zone grave et peu certaine doit être visitée en priorité *parce qu'elle est incertaine* ; une zone grave et confirmée relève déjà de la décision. Confondre les deux reviendrait à cacher ce que l'on ne sait pas derrière ce que l'on craint.

Surface de coût et itinéraires alternatifs

Pour proposer un contournement, la zone d'étude est convertie en une **surface de coût** : une grille où chaque cellule porte le coût de la traverser. Le coût de base est faible dans l'emprise du couloir, plus élevé hors emprise, très élevé sur les zones de friction confirmées de forte gravité, prohibitif sur les obstacles physiques (cours d'eau sans passage, bâti). Deux termes correctifs y sont ajoutés : une pénalité de proximité aux villages et aux parcelles cultivées hors couloir — contourner ne doit pas consister à déplacer le problème chez le voisin — et une **pénalité d'incertitude**, qui renchérit les cellules dont la confiance est faible.

Le calcul d'itinéraire est une recherche de chemin de moindre coût entre les deux extrémités du segment concerné. Trois alternatives sont retournées, et non une seule : un itinéraire de moindre coût global, un itinéraire de moindre distance et un itinéraire de moindre exposition (qui maximise l'évitement des zones cultivées, quitte à rallonger). Chacune est décrite par sa distance, son coût, les contraintes rencontrées et la liste des données utilisées. **Le système ne recommande pas un itinéraire** : il présente trois options comparables et laisse l'arbitrage au comité, qui connaît des paramètres — accords locaux, historique, relations entre villages — que le système ignore.

Propagation de l'incertitude jusqu'à l'affichage

L'incertitude n'est pas consommée par le calcul : elle le traverse. Chaque itinéraire retourne un champ `uncertain_segments`, liste d'intervalles d'indices sur sa géométrie correspondant aux portions qui empruntent des cellules de faible confiance. À l'affichage, ces portions sont tracées **en pointillés**, et non en trait plein comme le reste. Le comité voit donc littéralement où la proposition repose sur une information solide et où elle repose sur une hypothèse. La même règle s'applique aux polygones de friction : contour plein si confirmé ou de confiance élevée, contour pointillé sinon. C'est l'application directe du principe posé au chapitre 9 de la spécification : l'incertitude s'affiche, elle ne se cache pas.

7 Données

Source	Nature	Résolution	Accès	Usage dans le projet
Sentinel-2	Imagerie optique multispectrale	10 m	Copernicus / Earth Engine — libre	Source principale de détection ; composite médian saisonnier.
Terra Sentinelle — Note de conception technique				
Sentinel-1	Imagerie radar bande C	10 m	Copernicus /	Observation en saison humide ;

Ce qui manque

La donnée la plus nécessaire au projet est celle qui n'existe pas sous forme ouverte.

- **Aucun jeu ouvert de polygones de couloirs de transhumance du Bénin.** Les couloirs ont été délimités, mais le résultat de ces délimitations n'est pas disponible sous forme de géométries exploitables et publiques. Les suivis de type TTT-DTM donnent des *points* de passage, pas une emprise.
- **Le foncier existe, mais fermé.** Le Plan foncier rural et l'e-Foncier de l'ANDF constituent un actif réel — de l'ordre de **460 000 parcelles sur 24 arrondissements de 12 communes** — mais ces données ne sont pas ouvertes. Un déploiement réel passerait par une convention avec l'ANDF et l'autorité communale, pas par un téléchargement.

CONSÉQUENCE DIRECTE POUR CE PROTOTYPE

L'emprise de couloir utilisée dans la démonstration est **reconstituée par l'équipe** à partir des sources ouvertes et des points de passage disponibles. Elle **n'a aucune valeur officielle** et ne saurait être opposée à quiconque. Le contrat d'API porte ce fait dans les données elles-mêmes, via la propriété `official: false` du couloir, et les interfaces l'affichent. De même, les couches de démonstration sont synthétiques, quoique plausibles.

8 Évaluation

L'évaluation se fait à deux niveaux, et le second compte davantage que le premier.

Niveau 1 — qualité du modèle. Précision, rappel et F1 sur la classe « culture », calculés sur des **tuiles de test tenues à l'écart** de l'entraînement, séparées géographiquement et non par simple tirage aléatoire de pixels : des pixels voisins tirés au hasard se ressemblent trop et produisent un score flatteur qui ne dit rien de la généralisation à une autre portion de territoire. On y ajoute l'écart mesuré avec Dynamic World et WorldCover sur les mêmes tuiles, et la proportion de détections invalidées par les agents après visite — qui est, à terme, la mesure de précision la plus honnête dont nous disposerons.

Niveau 2 — le vrai test, qui n'est pas une métrique. La question à laquelle le projet doit répondre est : *un comité communal a-t-il modifié une décision après avoir vu la carte ?* Un modèle excellent dont la sortie n'a jamais changé une décision n'a produit aucun effet. Les indicateurs correspondants sont sans ambiguïté : nombre de portions examinées en séance, nombre de décisions d'ajustement ou de contournement prises avant la saison plutôt qu'après un incident, délai entre la détection et la décision, et nombre de décisions effectivement diffusées aux représentants d'éleveurs.

STATUT DES MÉTRIQUES AFFICHÉES

Les valeurs de `model:{f1, precision, recall, tested_on}` exposées par `GET /stats` et affichées dans le prototype sont des **valeurs de démonstration**. Aucun entraînement réel n'a encore eu lieu ; elles servent à valider la chaîne d'affichage, pas à revendiquer une performance.

9 Gouvernance, éthique et risques

Une carte de l'occupation du sol dans une zone de tension foncière n'est pas un objet neutre. Les points suivants ne sont pas des précautions de style : ce sont des conditions de mise en service.

Point	Traitement retenu
Accès par rôle	Trois rôles distincts — agent communal, membre du comité, consultation publique — avec des vues différentes. Un agent valide des détections ; seul le comité enregistre une décision ; la vue publique ne donne accès ni aux géométries fines ni aux notes de terrain.
Zones sensibles	Certaines portions, identifiées comme litigieuses par le comité, sont invisibles hors du comité . Publier la localisation précise d'un litige foncier en cours revient à l'alimenter.
Hébergement	Les données de décision sont hébergées sous la responsabilité de l'autorité communale , qui en reste propriétaire. L'équipe technique n'est pas dépositaire des arbitrages d'un comité.
Consentement	Enregistrer une parcelle sans titre foncier — cas majoritaire — crée une trace qui peut servir contre son occupant. Toute saisie de parcelle suppose le consentement informé de la personne concernée, la possibilité d'enregistrer un usage sans nommer d'occupant, et la mention explicite qu'aucune inscription dans l'outil ne vaut reconnaissance ni extinction d'un droit.
Risque de détournement	Une carte de friction est, lue autrement, une carte des conflits fonciers potentiels : elle pourrait servir à cibler des exploitants ou à préparer un rapport de force. D'où la restriction d'accès, la rétention des zones sensibles, la journalisation des consultations et le principe selon lequel le produit diffusé largement est la décision du comité , non la carte brute.

10 Limites

« Terra Sentinelle ne prédit pas les conflits et ne délivre aucune autorisation de passage. »

Au-delà de ce refus de principe, trois limites doivent être énoncées sans atténuation.

Le système voit un champ, il ne voit pas un droit. La détection établit qu'une surface est cultivée dans l'emprise d'un couloir. Elle ne dit pas *qui avait le droit d'être là* — or c'est très précisément l'objet du conflit. Une image satellite ne tranche pas une question de légitimité foncière : elle ne connaît ni les accords oraux, ni les antériorités d'usage, ni les arrangements de voisinage, ni les procès-verbaux de délimitation. Cette limite est d'autant plus forte que la part des parcelles formellement enregistrées au Bénin reste très faible : dans la majorité des cas, il n'existe aucun document auquel confronter l'observation. Le produit du système est donc un **constat d'occupation**, jamais un jugement.

Dépendance institutionnelle. L'outil ne produit aucun effet par lui-même. Sans comité communal de transhumance qui se réunit effectivement, avant la saison, et qui accepte d'utiliser la carte, il ne se passe rien : les détections restent des polygones dans une base. La valeur est créée par la séance, pas par le modèle.

Limites techniques. À 10 m, les très petites parcelles et les cultures sous couvert restent mal vues ; la distinction entre jachère et champ reste ambiguë ; le radar réduit la dépendance aux nuages mais n'a pas la finesse sémantique de l'optique ; et l'emprise reconstituée conditionne tout le croisement — une emprise décalée produit des détections décalées.

11 État du prototype et feuille de route

Élément	État	Précision
Spécification partagée Terra Sentinelle — Note de conception technique	Établie	Pitch, contrat d'API, palette, données et règles d'honnêteté figés avant le développement.
Interface web et terrain	En cours	Socle React / Vite / TypeScript / Tailwind avec MapLibre GL installé ; écrans, couches et file de synchronisation en cours d'implémentation.